Ayudantía 8 Pauta

P1 a) $f_T(t) = 5e^{-5t}$ para $t>0$

notemos que $f \longrightarrow$ distribución exponencial $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ con $t>0$ y de parámetro λ $^u/_t$

$\therefore$ En este caso, $\lambda = 5$ $^{\text{llamadas}}/_{\text{hora}}$

El tiempo promedio entre llamadas $\Rightarrow \mathbb{E}[T]$

la esperanza de T cuando $T \sim \exp(\lambda) \Rightarrow \mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}$

$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{5} \Rightarrow 0{,}2$ horas

$0{,}2 \not{h} \cdot 60 \frac{\text{min}}{\not{h}} = 12$ minutos

b) Recordemos que T está en horas, por lo que media hora $\longrightarrow 0{,}5$ h (30 min)

$\mathbb{P}(T>t) = e^{-\lambda t} \longrightarrow \mathbb{P}(T>0{,}5) = e^{-5 \cdot 0{,}5} \Rightarrow e^{-2{,}5} \approx 0{,}0821 \rightarrow$ hay un 8,21% de Prob. de que el tiempo entre llamadas supere los 30 minutos

c) 15 min $\longrightarrow$ 0,25 horas

30 min $\longrightarrow$ 0,5 horas

$\mathbb{P}(T > \underbrace{0{,}25}_{\text{ya pasaron 15}} + \overbrace{0{,}5}^{\text{30 min extra}} \mid \underbrace{T>0{,}25}_{\text{ya pasaron 15}})$ $\longrightarrow$ Recordemos la Prop. "falta de memoria" o "pérdida de memoria" $\Rightarrow$ No importa el tiempo transcurrido, este no afecta al tiempo de espera restante.

$\mathbb{P}(T>0{,}25+0{,}5 \mid T>0{,}25) = \mathbb{P}(T>0{,}5)$

Por b) Sabemos que $\approx 0{,}0821$

P2

$$f(x)\begin{cases} kx & 0 \le x < 2 \\ k(4-x) & 2 \le x \le 4 \\ 0 & \sim \end{cases}$$

a) Para que $f(x)$ sea una función de densidad, la integral sobre todo su dom. $= 1$

$$\int_{\mathbb{R}} f_x(x)\,dx \rightarrow \int_0^2 kx\,dx + \int_2^4 k(4-x)\,dx = 1$$

$$k\int_0^2 x\,dx + k\left(\int_2^4 4\,dx - \int_2^4 x\,dx\right) = 1$$

$$k\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^2 + k\cdot\left(4x\Big|_2^4 - \frac{x^2}{2}\Big|_2^4\right) = 1$$

$$k\left(\frac{4}{2}-0\right) + k\left([16-8]-\left[\frac{16}{2}-\frac{4}{2}\right]\right) = 1$$

$$2k + k(8-6) = 2k + 2k = 4k = 1 \qquad \boxed{k = 1/4}$$

$$\mathbb{P}(X \le 1) = \int_0^1 \frac{1}{4}\cdot x\,dx = \frac{1}{4}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{8}$$

b) $F(x) = \mathbb{P}(X \le x)$

- Para $x < 0$, $F(x) = 0$
- Para $0 \le x < 2$, $F(x) = \int_0^x \frac{t}{4}\,dt = \boxed{\frac{x^2}{8}}$
- Para $2 \le x \le 4$, $F(x) =$ masa del primer tramo + la integral de la 2da parte

$F(2) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$$\int_2^x \frac{4-t}{4}\,dt = \int_2^x \frac{4}{4} - \frac{t}{4}\,dt = \frac{1}{4}\left(4t - \frac{t^2}{2}\right)\Big|_2^x$$

$$\frac{1}{4}\left(4x - 8 - \frac{x^2}{2} + 2\right)$$

$$\frac{1}{4}\left(4x - \frac{x^2}{2} - 6\right)$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\left(4x - \frac{x^2}{2} - 6\right) \longrightarrow \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{8} - \frac{6}{4}$$

$$= \boxed{x - \frac{x^2}{8} - 1}$$

- Para $x > 4$: $F(x) = 1$

c) $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_0^2 x\left(\frac{x}{4}\right)dx + \int_2^4 x\left(\frac{4-x}{4}\right)dx$

$$= \frac{1}{4}\int_0^2 x^2\,dx + \frac{1}{4}\int_2^4 4x - x^2\,dx$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_0^2 + \frac{1}{4}\left(\cancel{4}^{2}\frac{x^2}{\cancel{2}_{1}} - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_2^4$$

$$= \frac{1}{4}\cdot\frac{8}{3} + \frac{1}{4}\left(32 - 8 - \frac{64}{3} + \frac{8}{3}\right)$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{24}{4} - \frac{56}{12} = \frac{2}{3} - \frac{14}{3} + 6 = 2 \quad \mathbb{E}[X]$$

P3 a) La longitud se distribuye uniformemente $L \sim U(80, 120)$

La variable X_i vale 1 si $L > 110$ y 0 si no

$$\mathbb{P}(L > 110) = \int_{110}^{120} \frac{1}{120 - 80}\, dx = \frac{1}{40} \cdot x \Big|_{110}^{120} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

y como X_i es indicadora (solo toma valor 0 y 1), su esperanza es la Prob. del evento

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{4}$$

b) Si se Producen N barras, el total esperado es:

$$\mathbb{E}[\text{barras útiles}] = N \cdot \mathbb{P}(L > 110) = N \cdot \frac{1}{4} = \frac{N}{4}$$

↑ Linealidad de la $\mathbb{E}[\cdot]$

Pues, la L.G.N nos asegura que, al aumentar la Producción (N grande), la proporción de barras útiles se acerca Casi-Seguramente al valor teórico (1/4 o 25%). De esta manera se reduce la incertidumbre sobre el lote

c) $N \cdot \frac{1}{4} = 2000$

$\Rightarrow N = 8000$

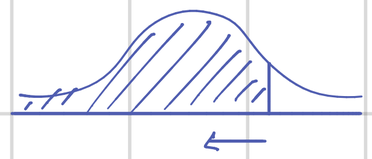
La fabrica debe producir 8000 barras en total

P4 a) $X \sim N(50, 10^2)$

y necesitamos saber $\mathbb{P}(X > 65)$

usar la tabla ↘ estandarizamos la variable usando $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$\mathbb{P}\left(Z > \frac{65 - 50}{10}\right) = \mathbb{P}(Z > 1{,}5), \quad \text{usamos complemento}$$



$1 - \mathbb{P}(Z \leq 1{,}5)$

↳ buscamos en la tabla

$1 - 0{,}9332 = 0{,}0668 = 6{,}68\%$ de Prob.

b) $\mathbb{P}(X > 38)$

$$\mathbb{P}\left(Z > \frac{38 - 50}{10}\right) = \mathbb{P}(Z > -1{,}2)$$

$1 - \mathbb{P}(Z \leq -1{,}2)$

$1 - 0{,}1151 = 0{,}8849 \rightarrow 88{,}49\%$ de Prob.